



WISE AGEND

“La inteligencia detrás de tu productividad”.

Manual técnico GUÍA DE DESPLIEGUE

WISE AGEND

Versión: 1

Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec

Autores:

- Vanesa Hernández Martínez
- Rosa Isela Miranda Pérez
- Jesús Silvestre Santiago Cruz
- Jocelin Reyes Rodríguez
- Shania Kinnereth Diaz Moya
- Lia Abril Azamar Hernández
- Carlos Alfonso Madrigal Cruz
- Fabiola Castañeda Mondragón
 - Abril Franco Miranda
- Brandon Mendoza Castillo
- Jesús Navarrete Martínez

13 Enero 2026





“La inteligencia detrás de tu productividad”.

ÍNDICE

1. Introducción
2. Objetivos del Documento
3. Alcance del Documento
4. Descripción del Entorno de Despliegue
5. Requisitos del Entorno
6. Preparación para el Despliegue
7. Proceso de Despliegue
8. Configuración Post-Despliegue
9. Verificación del Despliegue
10. Estrategia de Rollback y Recuperación
11. Seguridad en el Despliegue
12. Problemas Comunes y Soluciones
13. Consideraciones Finales
14. Glosario
15. Referencias





“La inteligencia detrás de tu productividad”.

1. INTRODUCCIÓN

El presente **Manual Técnico de Guía de Despliegue** tiene como finalidad documentar de manera detallada y estructurada el proceso de publicación del sistema **Wise Agend** en un entorno productivo. Este documento actúa como una referencia técnica que permite garantizar que el sistema sea desplegado de forma correcta, segura y estable.

Una guía de despliegue describe los pasos, configuraciones y consideraciones necesarias para llevar un sistema desde un entorno de desarrollo hasta un entorno de producción, donde será utilizado por usuarios finales. Un despliegue incorrecto puede provocar fallos de seguridad, caídas del sistema o pérdida de información, por lo que este manual resulta fundamental.

Este documento se complementa con otros materiales técnicos como:

- Documento de arquitectura del sistema
- Manual técnico de desarrollo
- Manual de usuario final
- Documentación de la API REST

Público objetivo:

- Desarrolladores de software
- Administradores de sistemas
- Personal técnico responsable del despliegue y mantenimiento

2. OBJETIVOS DEL DOCUMENTO

2.1 Objetivo General

Describir de forma clara y detallada el proceso de despliegue del sistema **Wise Agend** en un entorno productivo basado en la nube, asegurando su correcta ejecución, disponibilidad y seguridad.

2.2 Objetivos Específicos

- Definir los requisitos mínimos de hardware y software necesarios para el despliegue.
- Documentar paso a paso el proceso técnico de despliegue del backend y frontend.
- Establecer procedimientos para verificar el correcto funcionamiento del sistema.
- Proporcionar lineamientos para la recuperación del sistema ante fallos.





“La inteligencia detrás de tu productividad”.

3. ALCANCE DEL DOCUMENTO

Este manual describe exclusivamente el **despliegue del sistema Wise Agend en un entorno productivo**. Está enfocado en la publicación de la aplicación ya desarrollada y probada.

Incluye:

- Despliegue del **frontend móvil** desarrollado con Flutter.
- Despliegue del **backend** desarrollado en Python utilizando Flask.
- Configuración del servidor WSGI Gunicorn.
- Configuración de la base de datos Firebase Firestore.
- Integración con servicios externos como Firebase Storage y Gemini.

No incluye:

- Instalación básica de herramientas de desarrollo.
- Uso funcional del sistema por parte del usuario final.
- Desarrollo o modificación del código fuente.

4. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO DE DESPLIEGUE

4.1 Tipo de Entorno

Wise Agend se despliega en un **entorno de nube**, utilizando servicios administrados que permiten escalabilidad, alta disponibilidad y facilidad de mantenimiento.

4.2 Arquitectura del Entorno Productivo

La arquitectura del sistema sigue un modelo **cliente-servidor**, donde cada componente cumple una función específica:

- **Cliente (Frontend):** Aplicación móvil desarrollada en Flutter que consume la API REST.
- **Gateway:** Gunicorn actúa como intermediario entre el servidor web y la aplicación Flask.
- **Backend:** API REST desarrollada en Flask y Python 3, responsable de la lógica del negocio.
- **Base de Datos:** Firebase Firestore para el almacenamiento de información.
- **Servicios Externos:** Firebase Storage para archivos y Gemini para funciones inteligentes.





“La inteligencia detrás de tu productividad”.

4.3 Infraestructura General

- Render: alojamiento del backend.
- Firebase: base de datos, autenticación y almacenamiento.
- GitHub: control de versiones y CI/CD.

4.4 Separación de Entornos

El sistema contempla tres entornos diferenciados:

- **Desarrollo:** entorno local del programador.
- **Pruebas:** validación de funcionalidades.
- **Producción:** entorno final para usuarios.

5. REQUISITOS DEL ENTORNO

5.1 Requisitos de Hardware

Para garantizar un funcionamiento estable se recomienda:

- CPU: mínimo 1 vCPU
- Memoria RAM: 1 GB
- Almacenamiento: 10 GB

5.2 Requisitos de Software

- Sistema Operativo: Linux
- Lenguaje: Python 3.10 o superior
- Framework: Flask
- Servidor WSGI: Gunicorn
- Base de Datos: Firebase Firestore
- Control de versiones: Git





“La inteligencia detrás de tu productividad”.

6. PREPARACIÓN PARA EL DESPLIEGUE

Antes de iniciar el despliegue es indispensable verificar:

- Código actualizado en GitHub.
- Archivo requirements.txt completo.
- Variables de entorno configuradas:
 - SECRET_KEY
 - FIREBASE_CREDENTIALS
 - API_KEYS
- Credenciales de Firebase protegidas.
- Proyecto Flutter compilado correctamente.

7. PROCESO DE DESPLIEGUE

7.1 Despliegue del Backend

1. Subir el código al repositorio GitHub.
2. Crear un servicio web en Render.
3. Seleccionar entorno Python.
4. Definir el comando de inicio:
gunicorn app:app
5. Configurar variables de entorno.
6. Desplegar el servicio.

7.2 Despliegue del Frontend

1. Compilar la aplicación Flutter.
2. Configurar la URL del backend.
3. Publicar la aplicación en el entorno correspondiente.

7.3 Configuración de la Base de Datos

- Crear proyecto en Firebase.





“La inteligencia detrás de tu productividad”.

- Configurar Firestore.
- Activar autenticación OAuth2.

7.4 Integración entre Componentes

- Comunicación mediante HTTPS.
- Intercambio de datos en formato JSON.

8. CONFIGURACIÓN POST-DESPLIEGUE

Después del despliegue se realizan:

- Revisión de logs.
- Pruebas de conexión.
- Validación de integraciones externas.

9. VERIFICACIÓN DEL DESPLIEGUE

Indicadores de éxito:

- API responde correctamente.
- CRUD funcional.
- Acceso seguro al sistema.

10. ESTRATEGIA DE ROLLBACK Y RECUPERACIÓN

- Revertir a versión estable desde GitHub.
- Restaurar configuraciones previas.
- Uso de respaldos de Firebase.





“La inteligencia detrás de tu productividad”.

11. SEGURIDAD EN EL DESPLIEGUE

- Uso obligatorio de HTTPS.
- Manejo seguro de credenciales.
- Protección de variables sensibles.
- Configuración adecuada de permisos.

12. PROBLEMAS COMUNES Y SOLUCIONES

Problema	Causa	Solución
API no responde	Error en variables	Revisar configuración
Error de autenticación	Credenciales incorrectas	Validar Firebase

13. CONSIDERACIONES FINALES

Este manual facilita futuros despliegues y mantenimiento del sistema.

14. GLOSARIO

- **API:** Interfaz de Programación de Aplicaciones
- **WSGI:** Interfaz estándar para servidores web Python
- **CI/CD:** Integración y Despliegue Continuo

15. REFERENCIAS

- Documentación oficial de Flask
- Documentación de Firebase
- Documentación de Render
- Guía oficial de Flutter

